

Nombres réels

Yassine Ait Mohamed

EXERCICE 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\sqrt{1+x} = 1-x$.
2. $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+1} = 1$.
3. $\sqrt{4-x} > x+5$.

EXERCICE 2

Établir les inégalités suivantes, où a , b , et c sont des réels :

1. $2ab \leq a^2 + b^2$.
2. $ab + bc + ca \leq a^2 + b^2 + c^2$. Dans quel cas y a-t-il égalité ?

EXERCICE 3

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. Montrer que $|a+b| = |a| + |b|$ si et seulement si a et b sont tous deux positifs ou tous deux négatifs. En déduire que $|a-b| = |a-c| + |b-c|$ si et seulement si $a \leq c \leq b$ ou $b \leq c \leq a$.

EXERCICE 5

Montrer que :

1. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq \lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor \leq 1$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, -2 \leq 3\lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor 3x \rfloor \leq 1$.

EXERCICE 6

Le but de cet exercice est de montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} E\left(x + \frac{k}{n}\right) = E(nx), \quad (*)$$

où $E(y)$ est la partie entière du réel y .

1. Montrer qu'il existe un unique $p \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tel que $x + \frac{p}{n} < E(x) + 1 \leq x + \frac{p+1}{n}$.

2. En déduire que $nE(x) + n - p - 1 \leq nx < nE(x) + n - p$ et exprimer $E(nx)$ en fonction de n , $E(x)$ et p .
3. Calculer $E\left(x + \frac{k}{n}\right)$ pour tout $k \in \{0, \dots, p\}$ et $E\left(x + \frac{k}{n}\right)$ pour tout $k \in \{p+1, \dots, n-1\}$.
4. En coupant la somme $\sum_{k=0}^{n-1} E\left(x + \frac{k}{n}\right)$ en deux parties, montrer l'égalité (*).

EXERCICE 7

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{N}^*$: $0 < \frac{mn}{(m+n)^2} \leq \frac{1}{4}$.
2. En déduire que $A = \left\{ \frac{mn}{(m+n)^2}, n \in \mathbb{N}^*, m \in \mathbb{N}^* \right\}$ admet une borne inférieure et une borne supérieure que l'on déterminera.

EXERCICE 8

Pour chacun des ensembles suivants, déterminer s'il y a une borne inférieure et une borne supérieure, et si oui les déterminer :

1. $A = \left\{ \frac{2n}{2n-1}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$,
2. $B = \left\{ \frac{1}{1-2^{-n}}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$,
3. $C = \left\{ \frac{x^3}{|x^3-1|}, x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[\right\}$,
4. $D = \left\{ \frac{x^n}{|x^n-1|}, x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

EXERCICE 9

Soit $X = \left\{ \frac{1}{p} + \frac{1}{q}, p, q \in \mathbb{N}^* \right\}$.

1. Montrer que X est majoré et minoré.
2. En déduire que X possède une borne supérieure et une borne inférieure.

EXERCICE 10

Soit $X = \left\{ (-1)^n \left(\frac{1}{n} + \frac{2}{n} \right), n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

1. Montrer que X est minoré et majoré.
2. Montrer que X admet un plus grand élément et le déterminer.
3. Montrer que X admet une borne supérieure et une borne inférieure, et les déterminer.

EXERCICE 11

Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$. On définit $A + B = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in A, \exists b \in B, x = a + b\}$.

1. À quoi est égal $A + B$ dans le cas où $A = [1, 3]$ et $B = [2, 4[$? Dans le cas où $A =]-\infty, 0]$ et $B = [1, 2]$?
2. On suppose A et B majorés. Montrer que $A + B$ est majoré, et que $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Real Numbers

Yassine Ait Mohamed

EXERCISE 1

Solve in $\mathbb{R}$:

1. $\sqrt{1+x} = 1-x$.
2. $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+1} = 1$.
3. $\sqrt{4-x} > x+5$.

EXERCISE 2

Establish the following inequalities for $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. $2ab \leq a^2 + b^2$.
2. $ab + bc + ca \leq a^2 + b^2 + c^2$. When does equality hold?

EXERCISE 3

Let $a, b, c \in \mathbb{R}$. Show that $|a+b| = |a| + |b|$ iff a and b have the same sign. Deduce that $|a-b| = |a-c| + |b-c|$ iff $a \leq c \leq b$ or $b \leq c \leq a$.

EXERCISE 5

Show that:

1. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq \lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor \leq 1$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, -2 \leq 3\lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor 3x \rfloor \leq 1$.

EXERCISE 6

Show that for all $x \in \mathbb{R}$: $\sum_{k=0}^{n-1} E\left(x + \frac{k}{n}\right) = E(nx)$.

1. Show there exists unique $p \in \{0, \dots, n-1\}$ with $x + \frac{p}{n} < E(x) + 1 \leq x + \frac{p+1}{n}$.
2. Deduce $nE(x) + n - p - 1 \leq nx < nE(x) + n - p$ and express $E(nx)$.
3. Compute $E\left(x + \frac{k}{n}\right)$ for $k \leq p$ and for $k > p$.

4. Split the sum and prove the equality.

EXERCISE 7

1. Show that for $n, m \in \mathbb{N}^*$: $0 < \frac{mn}{(m+n)^2} \leq \frac{1}{4}$.
2. Deduce that $A = \left\{ \frac{mn}{(m+n)^2}, n, m \in \mathbb{N}^* \right\}$ has an infimum and supremum, and find them.

EXERCISE 8

For each set, determine whether it has an infimum and supremum, and if so, find them:

1. $A = \left\{ \frac{2n}{2n-1}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$,
2. $B = \left\{ \frac{1}{1-2^{-n}}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$,
3. $C = \left\{ \frac{x^3}{|x^3-1|}, x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[\right\}$,
4. $D = \left\{ \frac{x^n}{|x^n-1|}, x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

EXERCISE 9

Let $X = \left\{ \frac{1}{p} + \frac{1}{q}, p, q \in \mathbb{N}^* \right\}$.

1. Show X is bounded above and below.
2. Deduce X has a supremum and infimum.

EXERCISE 10

Let $X = \left\{ (-1)^n \left(\frac{1}{n} + \frac{2}{n} \right), n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

1. Show X is bounded.
2. Show X has a maximum and find it.
3. Find $\sup X$ and $\inf X$.

EXERCISE 11

Let $A, B \subseteq \mathbb{R}$ nonempty. Define $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$.

1. Find $A + B$ for $A = [1, 3]$, $B = [2, 4[$, and for $A =]-\infty, 0]$, $B = [1, 2]$.
2. If A and B are bounded above, show $A + B$ is bounded above and $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.